《数据结构》

2023-2024第一学期期末试卷

试题	一	二	三	四	五	六	总分	
得分								

密封线内答题无效

学院：专业：班级：学号：

本人承诺：在本次考试中，自觉遵守考场规则，诚信考试，绝不作弊。学生姓名（签名）：

密

封

线

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1、在数组中查找一个元素的时间复杂度是（ ）

a. O(1)

b. O(log n)

c. O(n)

d. O(n log n)

2、下列关于栈的描述中，正确的是（ ）

a. 先进先出

b. 后进先出

c. 先进后出

d. 随机访问

3、完全二叉树的第 n 层最多有多少个节点（ ）

a. n

b. 2^n

c. 2^(n-1)

d. n^2

4、在链表中插入一个节点的时间复杂度是（ ）

a. O(1)

b. O(log n)

c. O(n)

d. O(n log n)

5、下列排序算法中，时间复杂度最优的是（ ）

a. 冒泡排序

b. 插入排序

c. 选择排序

d. 快速排序

6、哈希表的平均查找时间复杂度是（ ）

a. O(1)

b. O(log n)

c. O(n)

d. O(n log n)

7、在图的存储结构中，适合表示稀疏图的是（ ）

a. 邻接矩阵
b. 邻接表
c. 多重邻接矩阵
d. 边集数组

8、二叉搜索树中查找一个元素的最坏时间复杂度是（ ）

a. O(1)
b. O(log n)
c. O(n)
d. O(n log n)

9、在堆排序中，构建大根堆的时间复杂度是（ ）

a. O(1)
b. O(log n)
c. O(n)
d. O(n log n)

10、以下哪种算法是分治法的典型应用（ ）

a. 线性查找
b. 二分查找
c. 深度优先搜索
d. 快速排序

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1、在链表中，删除一个节点的时间复杂度是_____。
2、哈希表中的哈希函数主要用于_____。
3、深度优先搜索（DFS）算法的实现通常使用_____数据结构。
4、广度优先搜索（BFS）算法的实现通常使用_____数据结构。
5、快速排序的平均时间复杂度是_____。
6、在 AVL 树中，任意节点的左右子树高度差不超过_____。
7、图的最小生成树算法主要有 Prim 算法和_____算法。
8、拓扑排序用于处理_____图。
9、在二叉树的层序遍历中，通常使用_____数据结构来辅助实现。
10、哈夫曼编码是一种_____编码。

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1、栈是一种先进先出（FIFO）的数据结构。（ ）
2、红黑树是一种自平衡的二叉搜索树。（ ）
3、在链表中，查找某个元素的时间复杂度是 O(log n)。（ ）
4、在哈希表中，解决冲突的方法之一是开放定址法。（ ）
5、Dijkstra 算法可以用于求解无权图的最短路径问题。（ ）

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1、简述栈和队列的主要区别，并给出各自的典型应用场景。

2、描述二叉搜索树的中序遍历过程，并说明其特性。

3、解释什么是哈希冲突及其常用解决方法。

4、说明图的深度优先搜索（DFS）和广度优先搜索（BFS）的实现原理。

五、综合题（每题 10 分，共 20 分）

1、给定一个无序数组，设计一个算法将其排序，并分析算法的时间复杂度和空间复杂度。

2、在图的最短路径算法中，解释 Dijkstra 算法的基本步骤，并通过一个实例进行演示。

六、编程题（共 10 分）

1、编写一个程序，实现链表的基本操作（插入、删除、查找），并测试其功能。要求使用 C 语言或 Java 语言编写，代码中需包括适当的注释。